Теория категорий

Было: $I \xrightarrow{F} C$ $\quad \lim F, \operatorname{colim} F \in C$

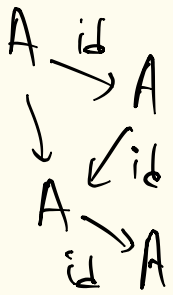
$\underline{\lim F} \Rightarrow F$, $F \Rightarrow \underline{\operatorname{colim} F}$ $\quad Fun(I, C)$

$A \in C$

$\underline{A}: I \to C$

$X \mapsto A$

$(X \xrightarrow{\varphi} Y) \mapsto 1_A$



Лемма Йонеды

$F: C \to Set$

$\ast \; C \to Set \qquad A \in C \qquad Hom_C(A, -): C \to Set$

$$\{ Hom_C(A,-) \xRightarrow{\alpha} F \} \longleftrightarrow F(A)$$

$B \in C \qquad \alpha_B : Hom_C(A, B) \to F(B)$

$B_1 \xrightarrow{f} B_2 \in C$

$$\begin{array}{ccc} Hom_C(A, B_1) & \xrightarrow{f_*} & Hom_C(A, B_2) \\ {\scriptstyle \alpha_{B_1}}\downarrow & \circlearrowright & \downarrow{\scriptstyle \alpha_{B_2}} \\ F(B_1) & \xrightarrow[F(f)]{} & F(B_2) \end{array}$$

$\Rightarrow$ $\alpha \in Nat(Hom(A,-), F) \rightsquigarrow$

$\alpha_A : Hom_C(A,A) \longrightarrow F(A)$

$\psi \qquad\qquad \psi$

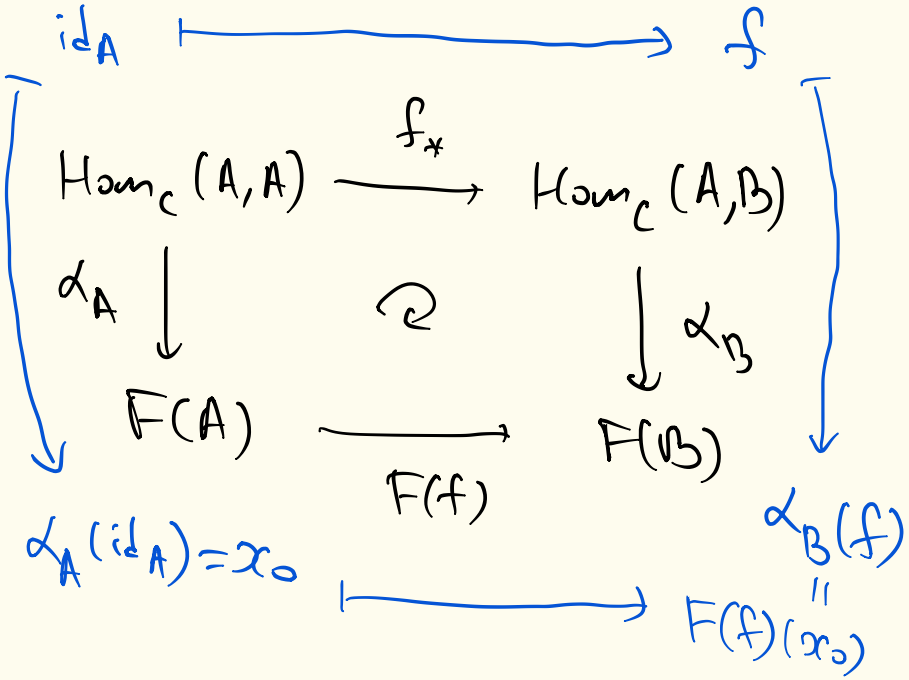
$id_A \longmapsto \alpha_A(id_A)$

$\Leftarrow$ $x_0 \in F(A)$

Хотим: $\alpha : Hom_C(A,-) \to F$

$B \in C \quad \alpha_B : Hom_C(A,B) \to F(B)$

$\alpha_B(f) = ?$ где $A \xrightarrow{f} B$



Положим $\alpha_B(f) := F(f)(x_0)$ ///

Hom-функтор

$A \in C$

$Hom_C(A,-) : C \to Set$

$B \longmapsto Hom_C(A,B)$

$Hom_C(-,A) : C^{op} \to Set$

$B \longmapsto Hom_C(B,A)$

$B_1 \xrightarrow{f} B_2 \rightsquigarrow \mathrm{Hom}_C(A,B_1) \longrightarrow \mathrm{Hom}_C(A,B_2)$

$\varphi \longmapsto f\circ\varphi$

$B_1 \xrightarrow{f} B_2$ в C

$\rightsquigarrow$

$\mathrm{Hom}_C(A,f) =: f_*$

$(\varphi \longmapsto f\circ\varphi)$

$\mathrm{Hom}_C(B_1,A) \longleftarrow \mathrm{Hom}_C(B_2,A)$

$\varphi\circ f \longleftarrow \varphi$

$\mathrm{Hom}_C(f,A) =: f^*$

$\mathrm{Hom}_C(-,-)$

$C^{op}\times C \longrightarrow Set$

$(A,B) \longmapsto \mathrm{Hom}_C(A,B)$

$C^{op} \longrightarrow Set$ $\qquad F: C^{op} \longrightarrow Set$

$A \in C \quad \mathrm{Hom}_C(-,A): C^{op} \longrightarrow Set$

$\{\mathrm{Hom}_C(-,A) \Rightarrow F\} \longleftrightarrow F(A)$

контравариантная Lim Копределы

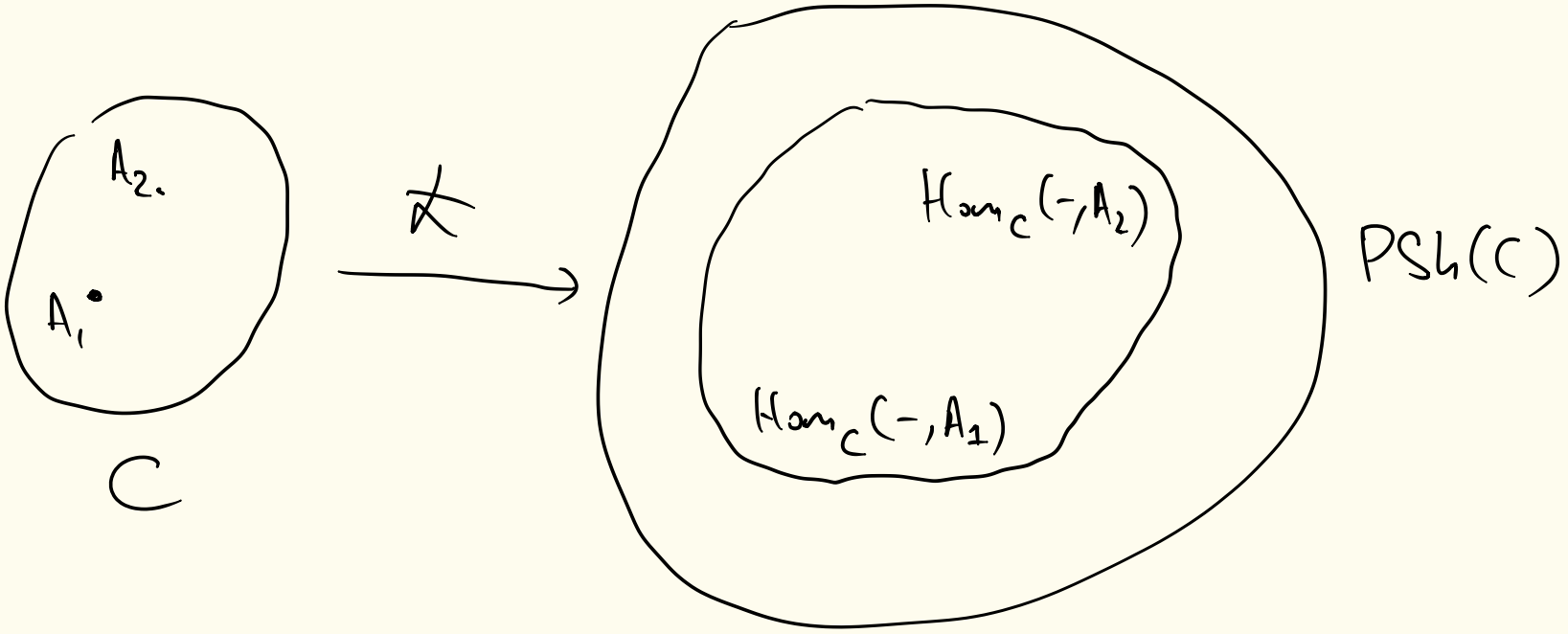
Лекция

Вложение Йонеды

presheaf

$C^{op} \longrightarrow Fun(C, Set)$ $\qquad$ $\mathcal{Y}: C \longrightarrow Fun(C^{op}, Set) =: PSh(C)$

$A \longmapsto Hom_C(A, -)$ $\qquad$ $A \longmapsto Hom_C(-, A)$



Утв $\mathcal{Y}$ полное вложение

Pf $Hom_{PSh(C)}(Hom_C(-, A_1), Hom_C(-, A_2)) = Hom_C(-, A_2)(A_1)$ — Lm Йонеды

$= Hom_C(A_1, A_2)$ $\qquad$ □

Cor C A_1, A_2

$$\mathrm{Hom}_C(-, A_1) \simeq \mathrm{Hom}_C(-, A_2) \Longrightarrow A_1 \simeq A_2 \quad \square$$

$$F: D \longrightarrow C$$

$$\forall d_1, d_2 \in D \quad F: \mathrm{Hom}_D(d_1, d_2) \xrightarrow{\simeq} \mathrm{Hom}_C(Fd_1, Fd_2)$$

Сопряженные функторы

$$C \underset{R}{\overset{L}{\rightleftarrows}} D \qquad \mathrm{Hom}_D(Lx, y) \simeq \mathrm{Hom}_C(x, Ry)$$

$(L \dashv R)$ $\left(C^{op} \times D \longrightarrow \mathrm{Set} \quad \simeq\right)$

$$\begin{matrix}\mathrm{Hom}(L-,-) \\ \mathrm{Hom}(-,R-)\end{matrix} : C^{op} \times D \longrightarrow \mathrm{Set}$$

Утв если правый сопр. к L $\exists$, то автом. (!)

Pf $C \underset{R_2}{\overset{L}{\rightleftarrows}} D \underset{R_1}{}$

$$\mathrm{Hom}_D(Lx, y) = \mathrm{Hom}_C(x, R_1 y)$$

$$\searrow \mathrm{Hom}_C(x, R_2 y)$$

$$\mathrm{Hom}_C(-, R_1 Y) \simeq \mathrm{Hom}_C(-, R_2 Y) \underset{\text{Йонеда}}{\Longrightarrow} R_1 Y \simeq R_2 Y$$ ▨

Пример $\mathrm{Set} \rightleftarrows \mathrm{Set}$

$A \in \mathrm{Set}$ ✗ $A \times (-) : \mathrm{Set} \to \mathrm{Set}$

$X \longmapsto A \times X$

Утв у $A \times (-)$ есть $R : \mathrm{Set} \to \mathrm{Set}$

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Set}}(A \times X, Y) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathrm{Set}}(X, R(Y))$$

$R(Y) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Set}}(A, Y)$

иначе говоря, $\boxed{A \times (-) \dashv \mathrm{Hom}_{\mathrm{Set}}(A, -)}$

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Set}}(A \times X, Y) \longleftrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{Set}}(X, \mathrm{Hom}_{\mathrm{Set}}(A, Y))$$

$f : A \times X \to Y \rightsquigarrow \hat{f} : X \to \mathrm{Hom}(A, Y)$

$x \longmapsto [a \mapsto f(a, x)]$

$\tilde{g}: A \times X \to Y \quad \leftrightarrow \quad g: X \to \mathrm{Hom}(A, Y)$

$(a, x) \mapsto g(x)(a)$ ▨

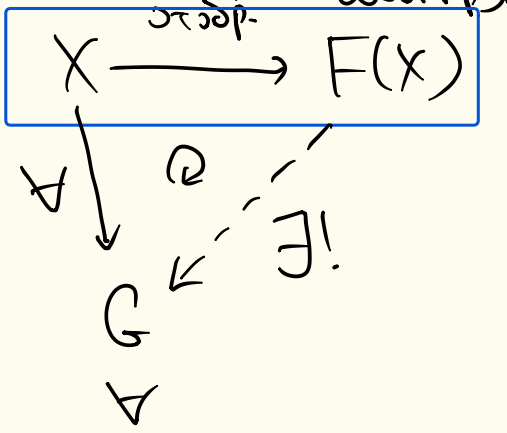
$\mathrm{Vect}_k \quad \boxed{\left(V \underset{k}{\otimes} -\right) \dashv \mathrm{Hom}_k(V, -)}$

def C с кон. произв.

C @ **декартово замкнута**, если $\forall A \in C$

$(A \times -): C \to C$ имеет правый сопряженный $\underline{\mathrm{Hom}_C}(A, -): C \to C$

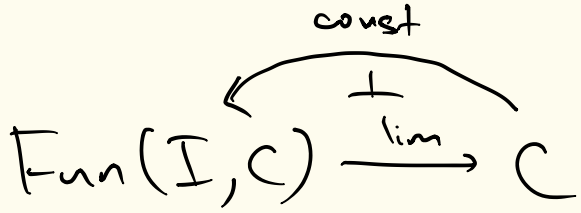
Пример $\mathrm{Grp} \xrightarrow{\text{forget}} \mathrm{Set}$ имеет левый сопр. $\mathrm{free}: \mathrm{Set} \to \mathrm{Grp}$



$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Grp}}(F(X), G) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Set}}(X, G)$

Пределы и копределы

I малая $\exists$ в C есть все пределы формы I

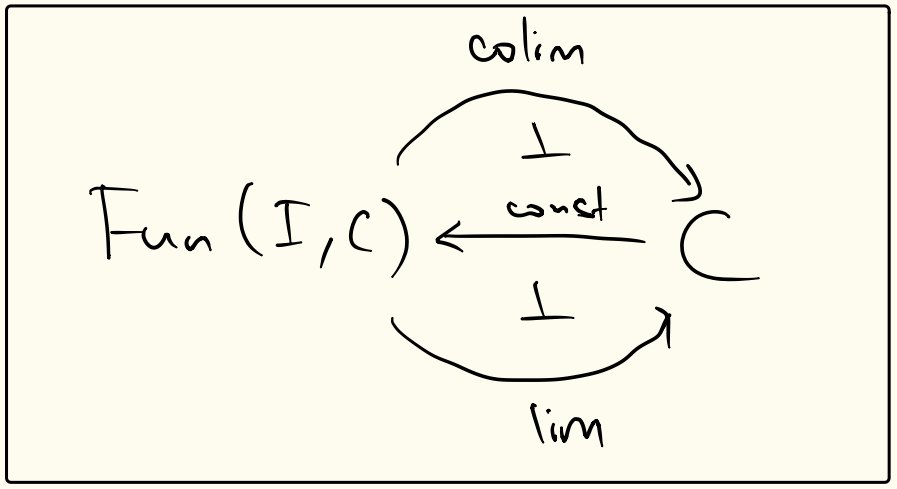


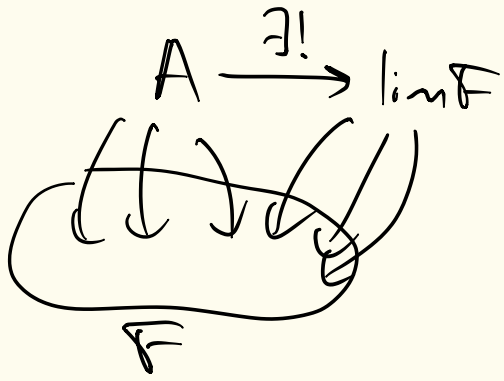
$\mathrm{const}: A \in C \mapsto \underline{A}$

$\mathrm{Hom}_C(A, \lim F) =$ (терминальный конус над F)

$= \mathrm{Hom}_{\mathrm{Fun}(I,C)}(\underline{A}, F)$

конусы над F с вершиной A





$F: I \to C$

$$\mathrm{Hom}_C\left(A, \lim_{i \in I} F(i)\right) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Fun}(I,C)}(\underline{A}, F)$$

$$= \lim_{i \in I} \mathrm{Hom}_C(A, F(i))$$

$$\subseteq \prod_{i \in I} \mathrm{Hom}_C(A, F(i))$$

Например:

$$\mathrm{Hom}(A, X \times Y) = \mathrm{Hom}(A, X) \times \mathrm{Hom}(A, Y)$$

$$\mathrm{Hom}_C\left(\operatorname*{colim}_{i \in I} F(i), A\right) = \lim_{i \in I} \mathrm{Hom}_C(F(i), A)$$

Например:

$$\mathrm{Hom}(X \sqcup Y, A) = \mathrm{Hom}(X, A) \times \mathrm{Hom}(Y, A)$$

Th LAPC — левый сопр. сохр. копределы

RAPL — правый сопр. сохр. пределы

ex в дек. замкн.

$$A \times (X \sqcup Y) = A \times X \sqcup A \times Y$$

Pf

$$C \underset{R}{\overset{L}{\rightleftarrows}} D$$

покажем: R сохр. пределы

т.е. $I \xrightarrow{F} D \rightsquigarrow I \xrightarrow{RoF} C$

$\lim F \rightsquigarrow R(\lim F) \overset{?}{=} \lim RoF$

$$\mathrm{Hom}_C\left(X, R \lim_{i \in I} F(i)\right) = \mathrm{Hom}_D\left(LX, \lim_{i \in I} F(i)\right)$$

$$= \lim_{i \in I} \underset{D}{\mathrm{Hom}}(LX, F(i)) = \lim_{i \in I} \underset{C}{\mathrm{Hom}}(X, RF(i))$$

$$= \mathrm{Hom}_C(X, \lim RF(i))$$

$$\mathrm{Hom}_C(-, R\lim_{i \in I} F(i)) \simeq \mathrm{Hom}_C(-, \lim_{i \in I} RF(i))$$

$$\Rightarrow R\lim_{i \in I} F(i) \simeq \lim_{i \in I} RF(i) \qquad \square$$

(Лемма Йонеды)

Пример $\mathrm{Ab} \underset{\text{инв}}{\overset{\exists}{\leftrightarrows}} \mathrm{Grp}$

$(x \cdot y = y \cdot x)$ $\forall x, y$

$G \rightsquigarrow G/\{xy = yx \mid \forall x, y \in G\} = G_{ab}$

$$\begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & G_{ab} \\ \forall \downarrow & \circlearrowright & \swarrow \exists! \\ \forall A \in \mathrm{Ab} & & \end{array}$$

$$\mathrm{Hom}_{Ab}(G_{ab}, A) = \mathrm{Hom}_{Grp}(G, A)$$

def $D \subseteq C$ — полная @ **рефлективная**, если $in: D \to C$ допускает левый сопр. $L: C \to D$ (называемый рефлектором)

@ **корефл.** — // — допускает правый

$C \underset{R}{\overset{L}{\rightleftarrows}} D$ $\quad \mathrm{Hom}_D(Lx, y) = \mathrm{Hom}_C(x, Ry)$

① $\nexists\, y = LX$ $\quad \mathrm{Hom}_D(LX, LX) = \mathrm{Hom}_C(X, RLX)$ (id слева, ? справа)

$\eta_X: X \to RLX$ — единица (L⊣R) $\quad \varepsilon_y: LRy \to y$ — коединица (L⊣R)

② $\nexists\, X = Ry$

$\mathrm{Hom}_D(LRy, y) = \mathrm{Hom}_C(Ry, Ry)$ (? слева, id справа)

$L \dashv R \rightsquigarrow \left\{ \begin{array}{l} Id_C \to R \circ L \\ L \circ R \to Id_D \end{array} \right\}$ треугольные тождества